

成本管理

产品成本的计算

1 案例背景

2 知识准备

3 任务要求

4 任务解析

本章任务一中已将生产费用进行归集并分配到不同的车间，但成本核算的任务还没有完成，还需要将AD车间和KD车间的费用分配至相应的产品，在销售出库时，还需要按成本的核算方法计算结转销售产品的成本。

蓝海公司的AD车间只生产AD板一种产品，因此不需要分配，但是生产的AD板有一部分被KD车间领用继续生产KD板产品，这就涉及到产品成本计算的分步法；KD板车间生产5种不同产品，需要将车间的制造成本进行分配，蓝海公司采用品种法计算成本。

1 案例背景

2 知识准备

3 任务要求

4 任务解析

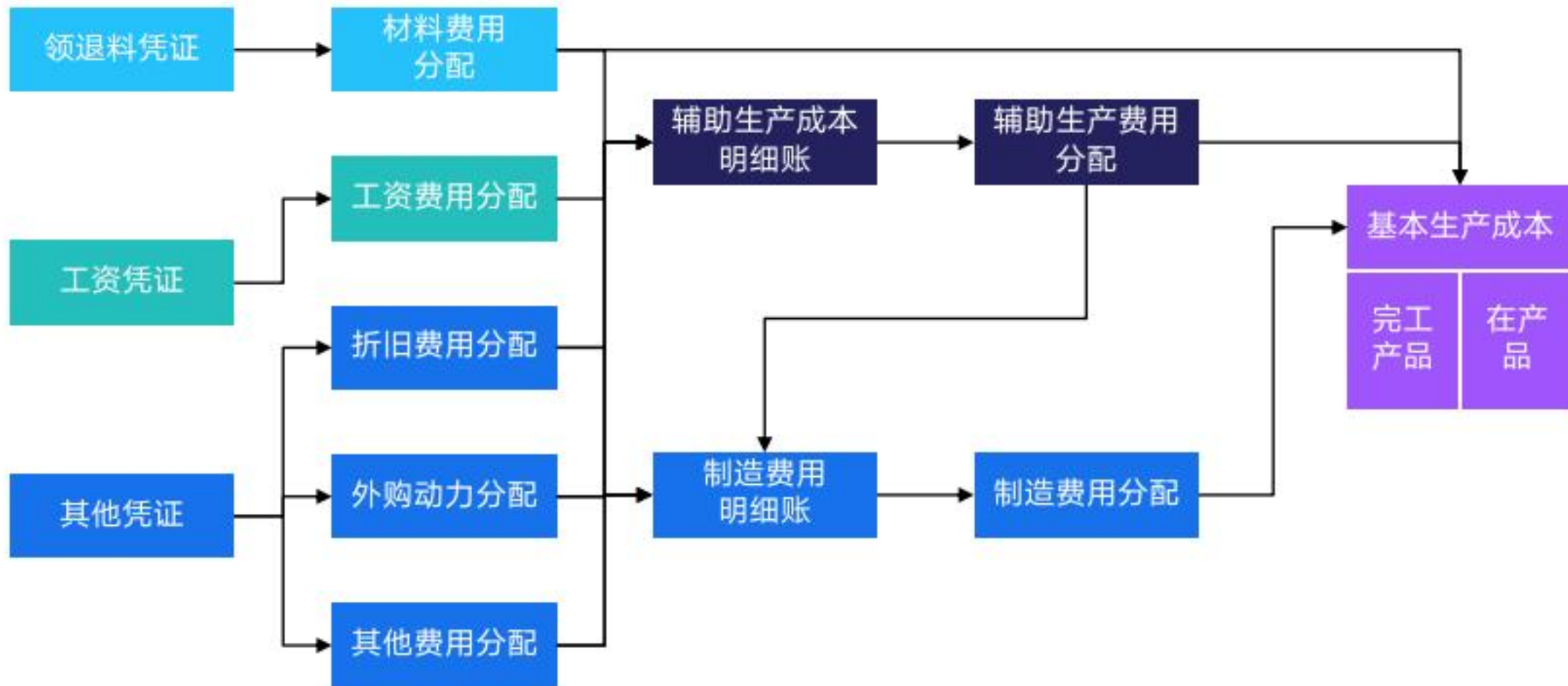
企业可以根据生产工艺特点、生产经营组织类型和成本管理要求，具体确定成本计算方法。成本计算的基本方法有品种法、分批法和分步法三种。



品种法是以产品品种为产品成本的计算对象，归集和分配生产费用的方法。成本计算对象是产品品种。如果企业只生产一种产品，全部生产费用都是直接费用，可直接记入该产品成本，如果是生产多种产品，间接费用则要采用适当的方法，在各产品间进行分配。

品种法下一般定期（每月月末）计算产品成本。如果企业月末有在产品，要将产品费用在完工产品和在产品之间进行分配。

品种法下成本计算的一般程序如下图所示：



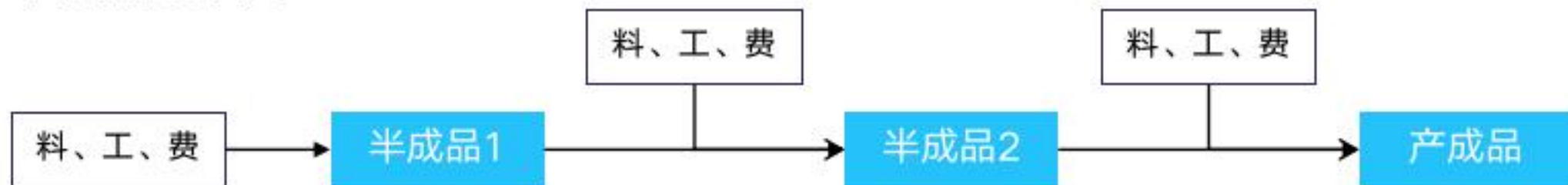
产品成本计算的分批法，是按照产品批别归集生产费用、计算产品成本的方法，由于产品的批别大多是根据销货订单确定的，因此，这种方法又称为订单法。

分批法下，产品成本的计算是与生产任务通知单的签发和生产任务的完成紧密配合的，成本计算期与产品生产周期基本一致，因此一般不存在完工产品与在产品之间分配费用的问题。



产品成本计算的分步法，是以产品生产步骤为成本为计算对象，归集和分配生产费用计算产品成本的方法，包括逐步结转分步法和平行结转分步法，这里主要介绍逐步结转分步法。

逐步结转分步法是按照产品的加工顺序，逐步计算并结转半成品成本，直到最后加工步骤才能计算出产成品成本的方法。它是按照产品加工顺序先计算第一个加工步骤的半成品成本，然后结转给第二个加工步骤，这时，第二步把第一步骤转来的半成品成本加上本步骤耗用的材料和加工费用，即可求得第二个加工步骤的半成品成本。如此顺序逐步转移累计，直到最后一个加工步骤才能计算出产成品的成本。



逐步结转分步法适用于大量大批连续式复杂生产的企业。这种企业，有的不仅将最终产品作为商品对象销售，而且生产步骤所产半成品也经常作为商品对象销售。逐步结转分步法按照成本在下一步骤成本计算单中的反映方式，还可以分为综合结转和分项结转两种方法。



在核算存货的发出计价时，可以按照实际成本或者计划成本计价

采用个别计价法核算成本需要单独登记不同价格购进的商品。
如A产品的进价是20元/件，20元/件就是A产品的成本

先进先出法的假设前提就是先购进的存货先发出，可以随时结转存货发出成本，但步骤繁琐。

存货单位成本=[月初库存存货的实际成本+ Σ （本月各批进货的实际单位成本×本月各批进货的数量）]÷（月初库存存货的数量+本月各批进货数量之和）

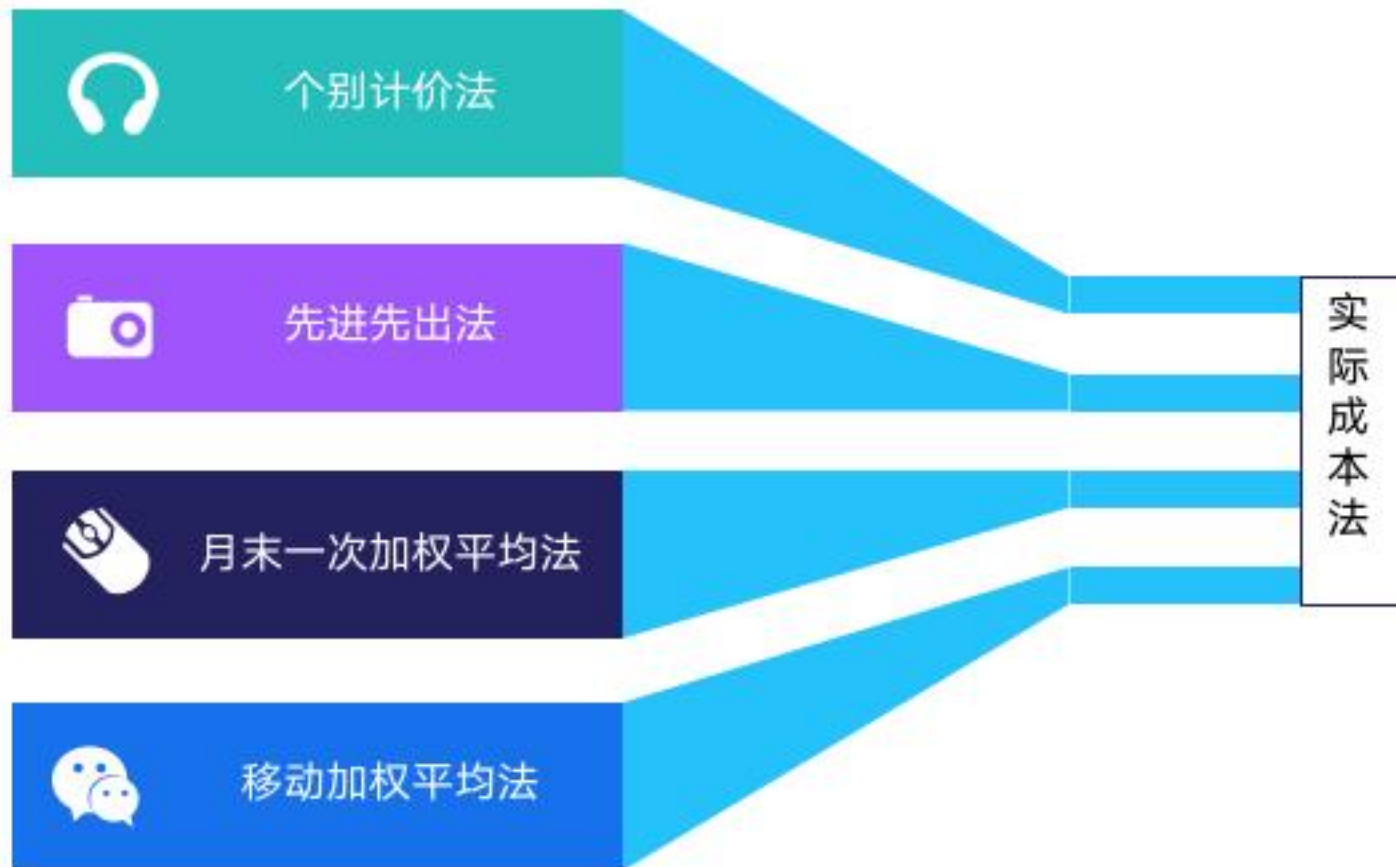
本月发出存货的成本=本月发出存货的数量×存货单位成本

本月月末库存存货成本=月末库存存货的数量×存货单位成本

存货单位成本=（原有库存存货的实际成本+本次进货的实际成本）÷（原有库存存货数量+本次进货数量）

本次发出存货的成本=本次发出存货的数量×本次发货前存货的单位成本

本月月末库存存货成本=月末库存存货的数量×本月月末存货单位成本



1 案例背景

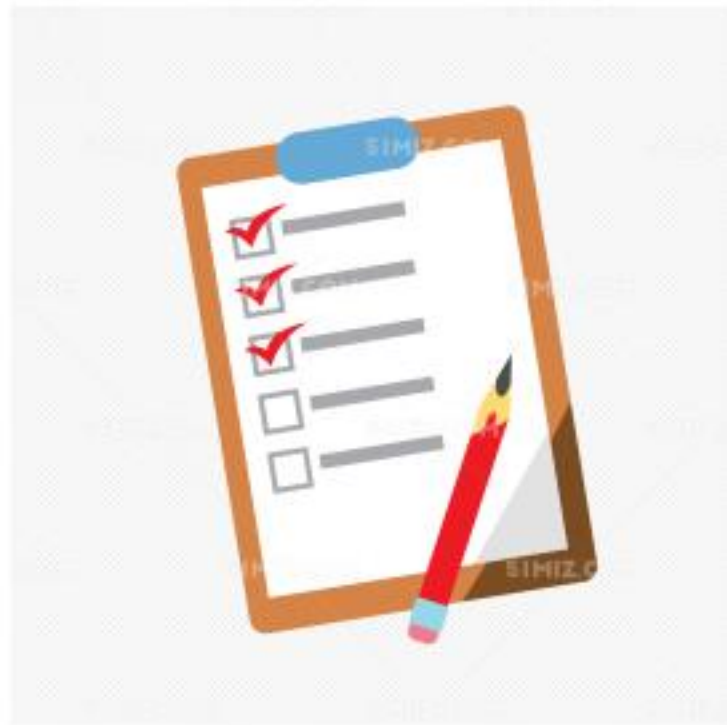
2 知识准备

3 任务要求

4 任务解析

根据表7-2及任务一计算的AD车间和KD车间费用表，利用Python计算产品生产成本，具体要求及说明如下：

- (1)采用综合结转的逐步结转分步法计算KD板的生产成本；
- (2)AD板（半成品）的成本在KD板各产品按产品数量进行分配；
- (3)其他KD板的车间费用按产品的定额成本进行分配；
- (4)计算AD板和KD板的生产成本和单位生产成本；
- (5)将计算结果导出为excel表格。



7-2产品成本统计表

	产品类别	产品名称	单位	定额成本	期初数量	期初金额	入库数量	生产领用数量	销售数量	期末数量
0	AD板	AD板	立方	NaN	1380	4489349	11768	7135.0	4446	1567
1	KD板	原木板	立方	1980.0	758	1499940	2413	NaN	2252	919
2	KD板	淋漆板	立方	2060.0	14	28963	809	NaN	331	492
3	KD板	户外板	立方	2250.0	485	1090596	1098	NaN	216	1367
4	KD板	精选板A	立方	2350.0	408	963322	623	NaN	531	500
5	KD板	精选板B	立方	2580.0	1571	4062524	2288	NaN	2466	1393

任务7-1的结果表：

	车间	材料金额	人工成本	制造费用	合计
0	AD车间	16724544.16	1217593.13	1199404.5	19141541.79
1	KD车间	3167113.18	748165.87	739092.5	4654371.55

1 案例背景

2 知识准备

3 任务要求

4 任务解析

根据任务要求分析Pyhon的编写流程。



根据任务要求，Python代码的编号分为以下步骤：

- ✓ 读取提供的数据表和任务7-1计算的车间成本数据表。
- ✓ 从任务7-1生成的数据表获取AD板的生产费用，并计算KD板需分摊的总的AD费用：

$\text{KD板需分摊的AD半成品费用} = (\text{AD板的生产费用} \div \text{AD板的产量}) \times \text{生产领用数量}$

- ✓ 在KD板各产品之间按产量分配领用AD板的半成品费用。

$\text{产品分配的AD半成品费用} = \text{该产品产量} \times (\text{KD板需分摊的AD半成品费用} \div \text{KD板的总产量})$

- ✓ 计算KD产品的定额总成本，并计算获得KD车间制造成本的分配率：

$\text{KD板的定额总成本} = \sum \text{产品定额成本} \times \text{该产品产量}$
 $\text{KD车间制造成本分配率} = \text{KD车间制造成本} \div \text{KD板的定额总成本}$

- ✓ 将KD的车间制造成本按分配率分配至每种KD板产品：

$\text{产品的分配费用} = \text{该产品定额成本} \times \text{该产品的分配率}$

- ✓ 计算产品的生产成本和单位生产成本：

$\text{生产成本} = \text{分配的AD半成品费用} + \text{分配的KD车间制造成本}$

$\text{单位生产成本} = \text{生产成本} \div \text{产量}$

- ✓ 导出计算结果为excel表格。



用Python计算各产品的销售成本和单位销售成本，产品发出计价方法采用月末一次加权平均法。



感謝
ขอบคุณ
terima kasih
ありがとう
Thanks
谢谢